

電子回路設計課題回答 (オペアンプ編)

@BREAK_BROTHER

目次

1. はじめに (1ページ)
2. オペアンプの動作理解に必要な基礎理論 (4ページ)
3. 反転増幅回路 (4ページ)
4. 非反転増幅回路 (5ページ)
5. まとめ (1ページ)

1. はじめに

人工衛星開発活動の一環として、後進の育成を目的とした電子回路設計講座を開始した。

本講座の最終目的は、受講生の**自主的学習意欲を高める**と共に、**電子回路工学の理解、電子回路設計手法の習得**とする。

本資料は電子回路設計と小話(オペアンプ編)の中で出題した課題について、解答を記述したものである。

オペアンプを使いこなせると、電子回路設計の幅が格段に広がるため、頑張って習得してください。(鏡を見ながら)

2. オペアンプの動作理解に必要な基礎理論

オペアンプ回路設計で必要となる基礎的な理論は以下の通り。

課題：オペアンプに必要な以下の基礎理論について、数式を記述せよ。

また、その数式の表す意味を説明せよ。(難易度：★★☆☆☆)

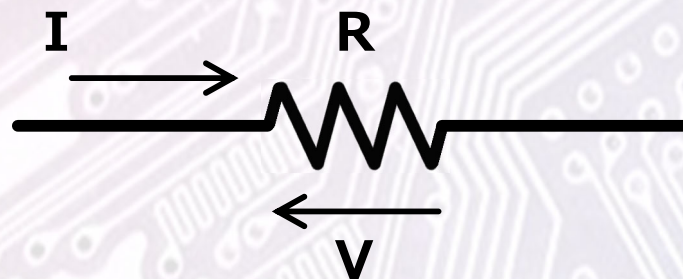
- ・オームの法則
- ・キルヒホッフの法則(第一/ 第二両方)

2. オペアンプの動作理解に必要な基礎理論

オームの法則について

オームの法則は電圧と電流と抵抗の関係を表すものであり、抵抗Rに電流Iを流すと、その積に応じた電圧が抵抗両端に発生するというものである。数式は以下の通り。

$$V[V] = I[A] \times R[\Omega]$$



電圧, 電流, 抵抗の関係

電圧の大きさは、電流が大きくなるほど増加(比例)し、
電流の大きさは、抵抗が大きくなるほど減少(反比例)する。

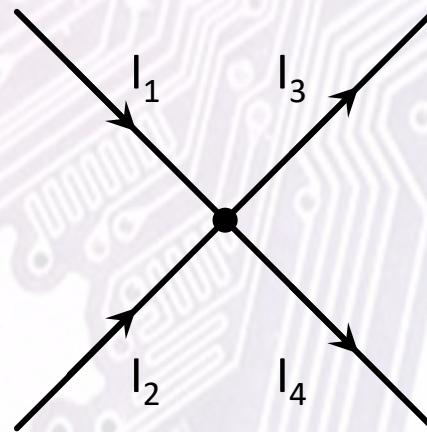
2. オペアンプの動作理解に必要な基礎理論

キルヒホッフの第一法則(KCL)について

キルヒホッフの第一法則(Kirchhoff's Current Law: KCL)

電気回路の任意の節点において、そこに流れ込む電流と流れ出す電流の和は0である。

$$\sum_{i=1}^N I_i = 0$$



上記の通り流れる $I_1 \sim I_4$ をKCLを用いて表すと以下の通りになる。

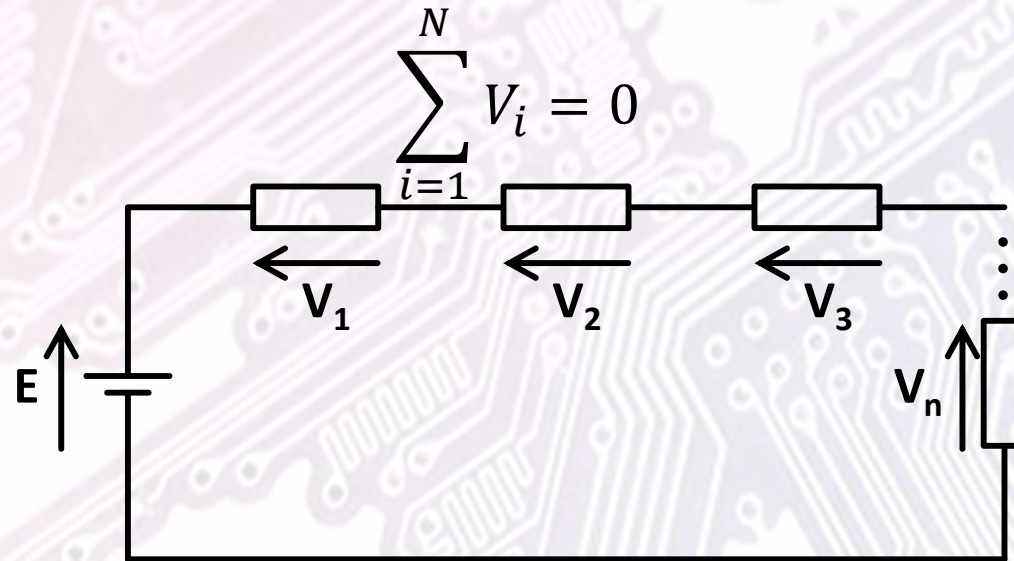
$$I_1 + I_2 - I_3 - I_4 = 0$$

2. オペアンプの動作理解に必要な基礎理論

キルヒホッフの第二法則(KVL)について

キルヒホッフの第二法則(Kirchhoff's Voltage Law: KCL)

電気回路の任意の閉路において、閉路に沿った各素子の電圧の総和は0である。



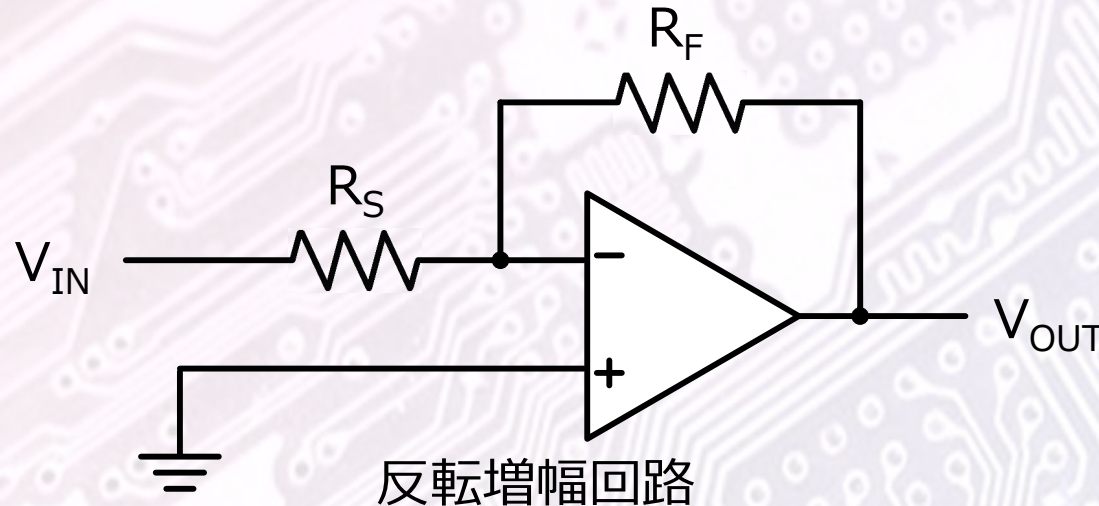
電源電圧と各素子の電圧降下の関係

上記の閉路における電源電圧と各負荷に発生する電圧降下をKVLを用いて表すと以下の通りになる。

$$E - V_1 - V_2 - V_3 \cdots - V_n = 0$$

3. 反転増幅回路

課題：反転増幅回路の回路シミュレーション(難易度：★★☆☆☆)



LTspiceを用いて上記反転増幅回路の回路シミュレーションを実施せよ。

この時、LTspice内に含まれるオペアンプのコンポーネント以外は自由に設計してよいものとする。(V_{IN}は直流とする。)

オペアンプのコンポーネントは、Component→[Opeamps]にあるAD795を用いること。

[確認事項]

- ・2つの抵抗による利得
- ・イマジナリ・ショートの確認(V₋端子とV₊端子の電位差を確認)

3. 反転増幅回路

【シミュレーション例】

条件

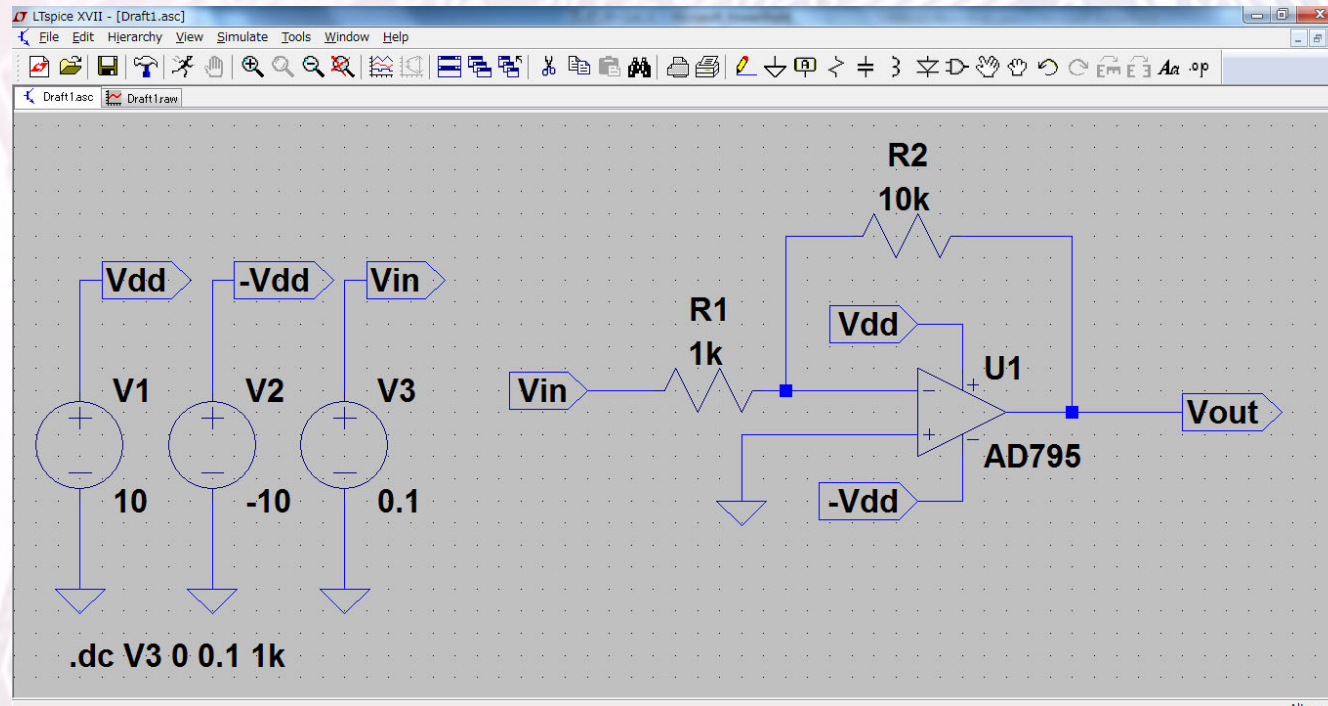
+電源電圧: 10V

$$R_S = 1k\Omega$$

-電源電圧: -10V

$$R_F = 10k\Omega \text{より、利得は}-10\text{倍}$$

-端子入力電圧: 0~0.1V(DC sweepにて変化させる。)

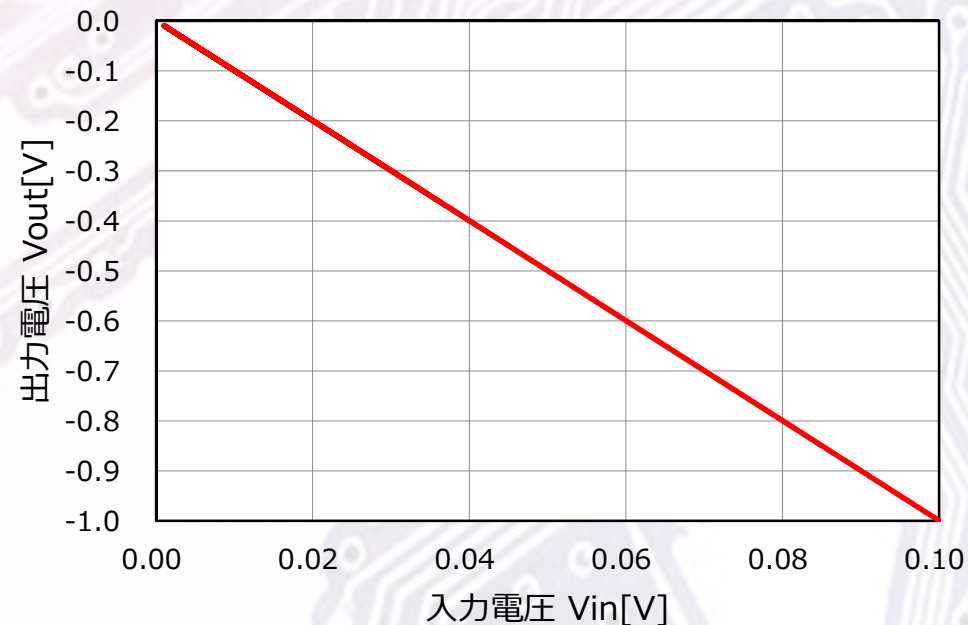


反転増幅回路シミュレーション回路図

3. 反転増幅回路

【反転増幅回路シミュレーション例】

下図に示す通り、入力電圧に対して出力電圧は-10倍されていることが分かる。
この時、出力電圧は電源電圧値までの増幅が可能である。
(出力電圧が電源電圧に達すると、以降は頭打ちになる。)

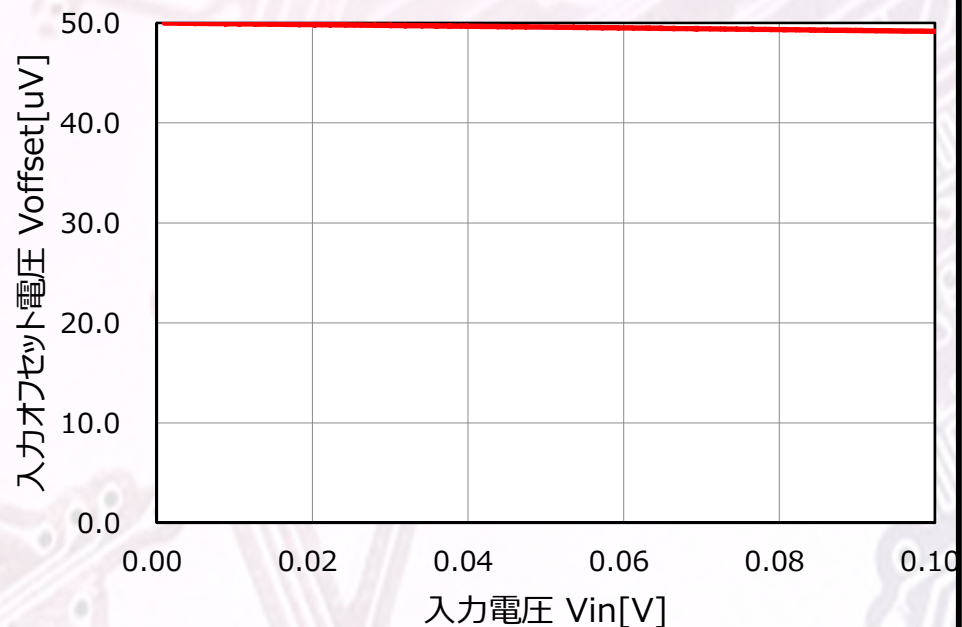


反転増幅回路シミュレーション結果

3. 反転増幅回路

【イマジナリ・ショートの確認】

オペアンプの二つの入力端子には非常に大きな抵抗が付いており、そこには電流が流れず、電位差が発生せずショートしていると考えてよい。これをイマジナリショートと呼ぶ。実際にオペアンプの二つの入力端子の電位差を確認し、イマジナリ・ショートが成立しているかを確認する。



二つの入力端子の電位差の確認

左図から、オペアンプの二つの入力端子の電位差は約50uVであることが分かる。

最大入力電圧0.1Vと比較してもこの電位差は非常に小さな値であり、無視することが可能である。(イマジナリ・ショート成立)

しかし、実際には完全な0Vではないことに注意しておく。

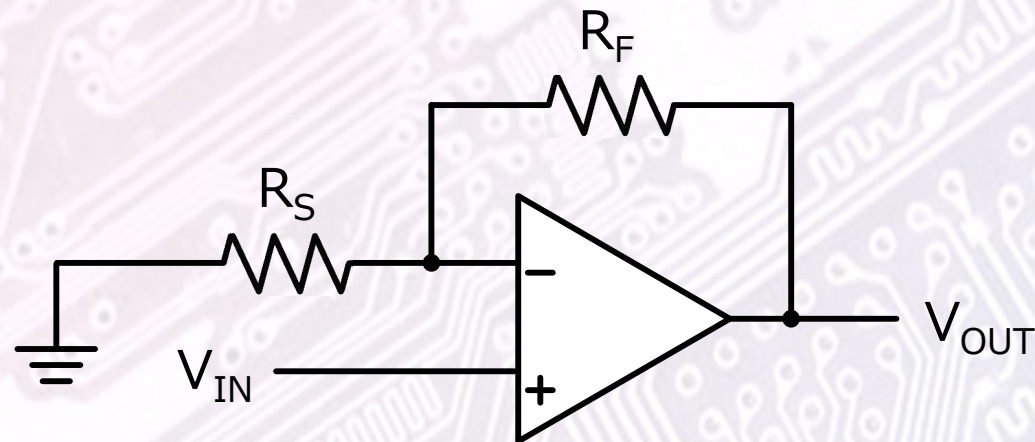
この二つの入力端子の電位差を、**入力オフセット電圧**と呼び、オペアンプのデータシートに必ずこの値が記載しているため、オペアンプを選定する際には必ず確認しておくこと。

例. LMC662の入力オフセット電圧は 3mV_{max} である。

4. 非反転増幅回路

課題：非反転増幅回路の利得の求め方(難易度：★★★☆☆)

課題：非反転増幅回路の回路シミュレーション(難易度：★★☆☆☆)



非反転増幅回路

非反転増幅回路の利得は以下の式で表される。

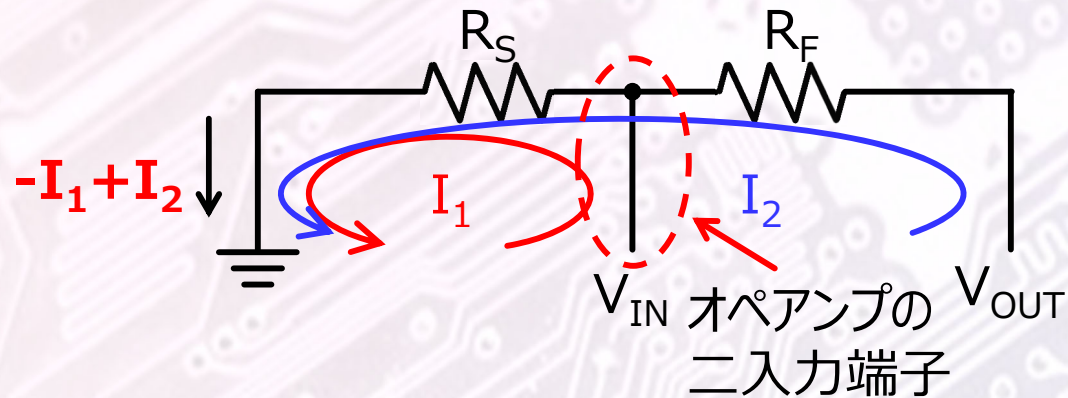
$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = 1 + \frac{R_F}{R_S}$$

上記利得になることを証明せよ。ヒントは次頁に記載する。

また、反転増幅回路同様、非反転増幅回路の回路シミュレーションを実行せよ。

4. 非反転増幅回路

☆非反転増幅回路の利得算出のヒント



非反転増幅回路の等価回路

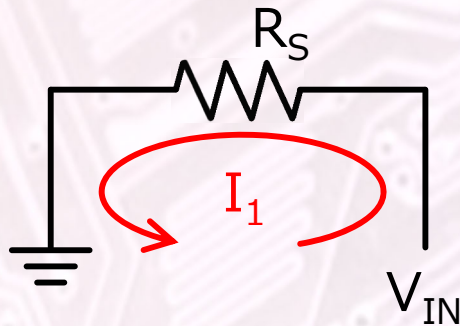
ヒント1: 上図のような電流ループを考える。

ヒント2: この時、電流ループ1の方向は実際のオペアンプの電流の向きと逆向きである。

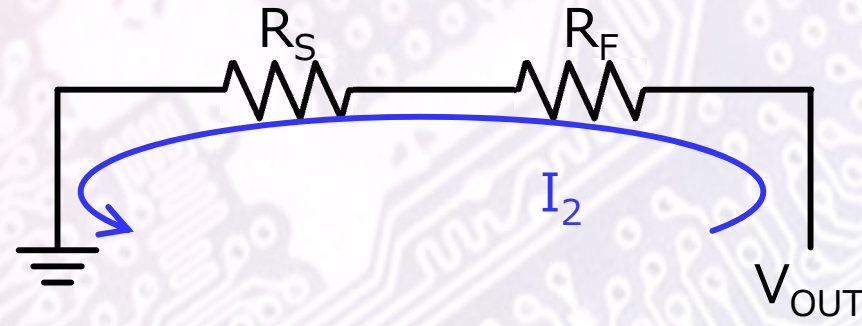
ヒント3: それぞれの電流ループの式(I_1 および I_2)を求めてから、利得を計算する。

4. 非反転増幅回路

【非反転増幅回路の利得導出】



I_1 ループの概念図



I_2 ループの概念図

- ・オームの法則より、 I_1 ループは $V_{IN} = I_1 \times R_S$ が成立する。
- ・オームの法則より、 I_2 ループは $V_{OUT} = I_2 \times (R_S + R_F)$ が成立する。
- ・ヒント3とKCLより、 $-I_1 + I_2 = 0$ が成立し、上記の2式を代入する。

$$-\frac{V_{IN}}{R_S} + \frac{V_{OUT}}{R_S + R_F} = 0$$

- ・上式より、利得を計算する。

$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{R_S + R_F}{R_S} = 1 + \frac{R_F}{R_S}$$

4. 非反転増幅回路

【シミュレーション例】

条件

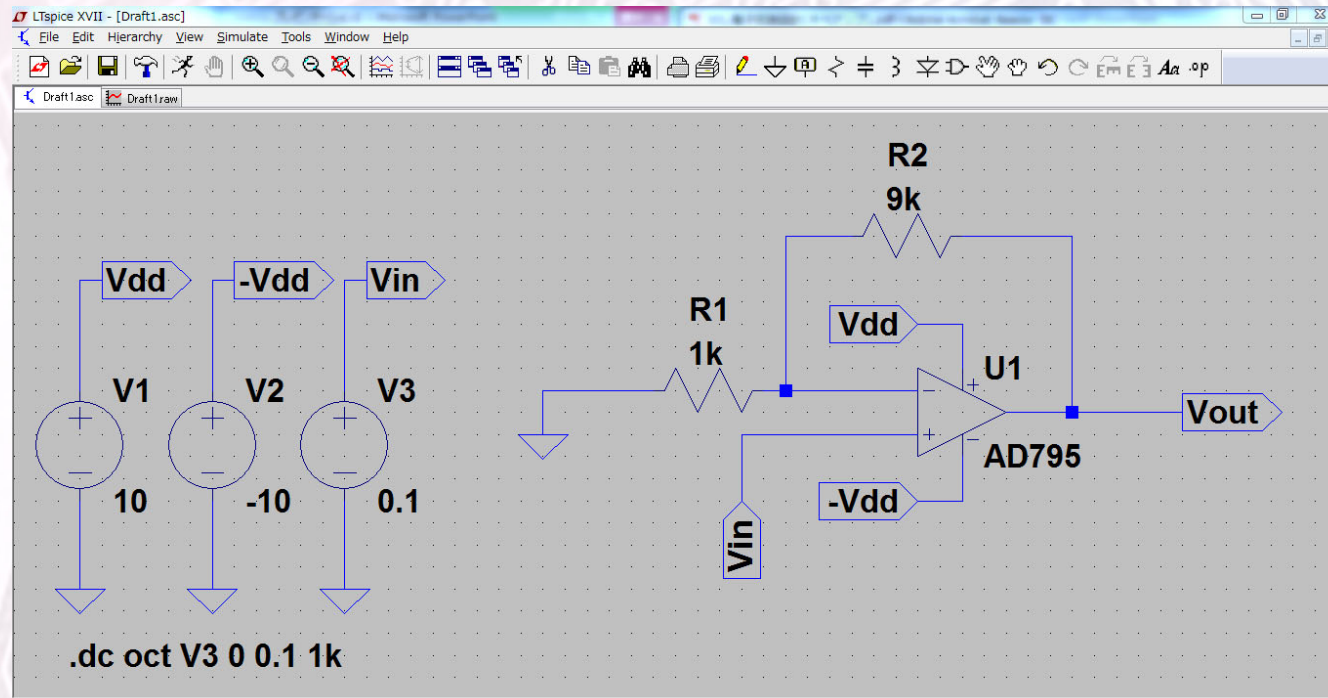
+電源電圧: 10V

-電源電圧: -10V

-端子入力電圧: 0~0.1V(DC sweepにて変化させる。)

$$R_S = 1k\Omega$$

$R_F = 9k\Omega$ より、利得は10倍

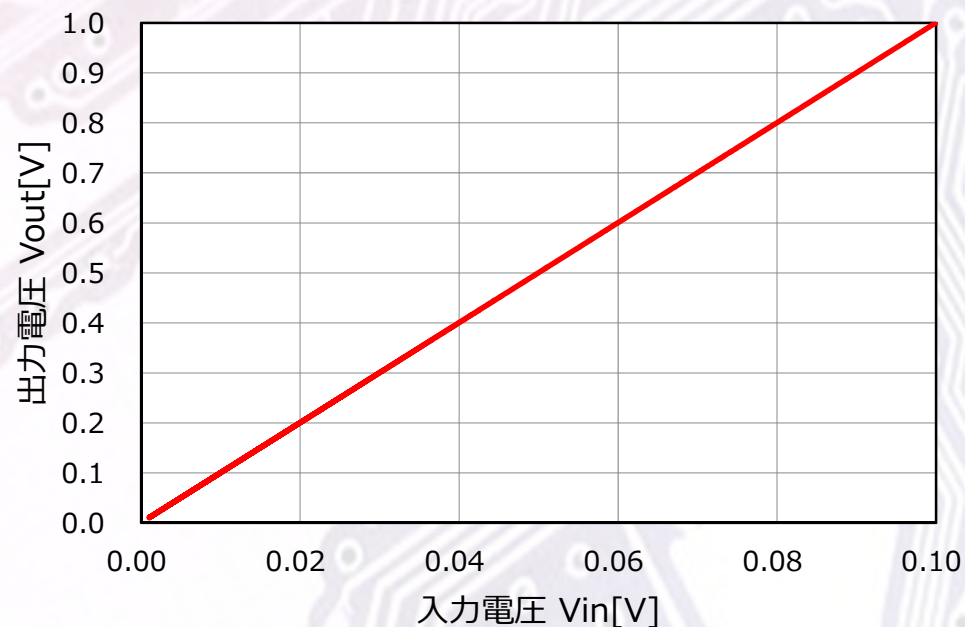


反転増幅回路シミュレーション回路図

4. 非反転増幅回路

【非反転増幅回路シミュレーション例】

下図に示す通り、入力電圧に対して出力電圧は10倍されていることが分かる。
反転増幅回路と同じく、この時、出力電圧は電源電圧値までの増幅が可能である。
(出力電圧が電源電圧に達すると、以降は頭打ちになる。)



6. まとめ

☆ オペアンプの動作に必要な理論はオームの法則とキルヒホッフの法則(KCL, KVL)である。特にキルヒホッフの法則は、任意に節点に流れ込む電流の方向を決定したり、任意に閉路を決めたりすることが可能なため、非常に自由度が大きい。それにより、計算ミスが起こることが多く、しっかり慣れてほしい。

☆ オペアンプの二つの入力端子の電位差が0Vになることをイマジナリ・ショートと呼ぶが、実際は微弱な電流が流れており、完全に0Vにはならない。この二つの入力端子の電位差を**入力オフセット電圧**と呼ぶ。

☆ オペアンプの利得計算の際は、イマジナリ・ショートを用いてオペアンプに流れる電流を0として、オペアンプを無視すれば、抵抗のみを用いて簡単に利得を計算することが可能。